Faktoriál a jeho algebraické úpravy

Výukový podklad · 31. vyučovací hodina

Hodinová dotace: 45 minut **Ročník:** 4. SPŠ **Rozpis:** TP 2.2

Výukový cíl. Rozumět významu $n!$, použít $0! = 1$, zkracovat poměry faktoriálů a řešit jednoduché rovnice s faktoriály.

Teorie a vysvětlení

Pro každé přirozené $n \geq 1$ definujeme $n! = 1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot n$. Dále $0! = 1$; tato volba je slučitelná se vzorcem $n! = n(n-1)!$, například $1! = 1 \cdot 0!$.

Základní vztah: $n! = n(n-1)!$. Proto $(n+2)! = (n+2)(n+1)n!$.

Zkracování: nikdy nerozvíjej obrovské faktoriály bez potřeby; rozepiš jen větší faktor až ke společnému menšímu. Definici nepoužívej pro záporná celá čísla.

Řešené příklady

Příklad 1. Vypočti $6!$ a $\frac{8!}{6!}$.

Řešení. $6! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 = 720$. Dále $8! = 8 \cdot 7 \cdot 6!$, tedy $\frac{8!}{6!} = 8 \cdot 7 = 56$.

Příklad 2. Zjednoduš $\frac{(n+2)!}{n!}$ pro $n \in \mathbb{N}_0$.

Řešení. $(n+2)! = (n+2)(n+1)n!$; po zkrácení $n!$ dostaneme $(n+2)(n+1)$.

Příklad 3. Vypočti bez kalkulačky $\frac{9!}{7!\,2!}$.

Řešení. Čitatel $9! = 9 \cdot 8 \cdot 7!$; jmenovatel $7! \cdot 2$. Výsledek $\frac{9 \cdot 8}{2} = 36$.

Příklad 4. Vyřeš v přirozených číslech $\frac{(n+1)!}{(n-1)!} = 30$.

Řešení. Předpokládáme $n \geq 1$. Levá strana je $n(n+1)$. Řešíme $n^2 + n - 30 = 0$, tedy $(n+6)(n-5) = 0$. Z přípustných čísel vyhoví $n = 5$.

Příklad 5. Zjednoduš $\frac{n! + (n+1)!}{n!}$.

Řešení. Vytkneme $n!$: $\frac{n!\,[1 + (n+1)]}{n!} = n + 2$.

Procvičování pro studenty

1. Vypočti $5!$.
2. Zjednoduš $\frac{11!}{9!}$.
3. Zjednoduš $\frac{(n+3)!}{(n+1)!}$.
4. Vypočti $\frac{7!}{5!\,2!}$.
5. Urči $n \in \mathbb{N}$, pro které $\frac{n!}{(n-2)!} = 42$.

Řešení a zdůvodnění k procvičování

1. $5! = 120$.
2. $11 \cdot 10 = 110$.
3. $(n+3)(n+2)$, pro $n \geq 0$.
4. $\frac{7 \cdot 6}{2} = 21$.
5. Pro $n \geq 2$ platí $n(n-1) = 42$; $n^2 - n - 42 = 0$; $n = 7$ (záporný kořen nevyhovuje).

Metodické poznámky

Typické chyby:

- Platí $0! = 1$, nikoli 0.
- Faktoriál nelze „rozdělit“: $(a+b)! \neq a! + b!$.
- V rovnicích kontrolovat definiční podmínky argumentů faktoriálů.

Doporučený průběh 45 minut: 0–8 význam a definice; 8–18 zkracování; 18–30 rovnice; 30–42 cvičení; 42–45 rekapitulace.

Návaznost: Faktoriál kompaktně zapíše počty uspořádání a později také kombinační čísla.

Východiska: rozpis výuky MAT, 4. ročník, hodiny 29–41; tematický plán SPŠ; srovnání tematického rozsahu a náročnosti s realisticky.cz, oddíl Kombinatorika (lekce 090101–090119). Výklad, příklady a řešení jsou nově autorsky sestavené, nikoli převzatá sbírka.